

ĐẠI HỌC FPT - CƠ SỞ TP. HỒ CHÍ MINH

BỘ MÔN THIẾT KẾ VI MẠCH BÁN DẪN



FPT UNIVERSITY

BÁO CÁO ĐỒ ÁN CDP301

THIẾT KẾ VI MẠCH BÁN DẪN

**Đề tài: “MÁY HIỆN SÓNG
CẦM TAY”**

NHÓM 6

Thành viên nhóm:

1. Trần Tuấn Minh

MSSV: SE203134

2. Phạm Đặng Khánh Duy

MSSV: SE203985

3. Nguyễn Huy Hoàng

MSSV: SE203347

4. Hồ Phan Anh Tuấn

MSSV: SE203437

5. Nguyễn Duy An

MSSV: SE203864

Giảng viên hướng dẫn: TS. Lê Thế Dũng

TP. HỒ CHÍ MINH – THÁNG 7 NĂM 2026

LỜI CẢM ƠN

Nhóm sinh viên thực hiện đồ án xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến **TS. Lê Thế Dũng**. Trong suốt quá trình thực hiện đồ án môn học Thiết kế Vi mạch Bán dẫn (CDP301), thầy đã luôn tận tình hướng dẫn, định hướng kỹ thuật và tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhóm có thể hoàn thành tốt dự án này.

Bên cạnh đó, nhóm cũng xin gửi lời cảm ơn đến Bộ môn Thiết kế Vi mạch Bán dẫn, Đại học FPT TP. Hồ Chí Minh đã cung cấp phòng Lab hiện đại cùng môi trường học tập chuyên nghiệp, trang bị nền tảng kiến thức vững chắc để chúng em tự tin áp dụng vào thực tiễn. Mặc dù đã nỗ lực hết sức, báo cáo chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Chúng em rất mong nhận được sự góp ý quý báu từ Hội đồng đánh giá để tiếp tục hoàn thiện và phát triển hướng nghiên cứu này trong tương lai.

TÓM TẮT ĐỒ ÁN

Dự án **”Máy hiện sóng cầm tay sử dụng ESP32”** trình bày quá trình nghiên cứu, thiết kế và chế tạo một thiết bị đo lường điện tử di động, chi phí thấp nhằm phục vụ mục đích giáo dục và thực hành kỹ thuật. Hệ thống được xây dựng trên nền tảng vi điều khiển lõi kép ESP32, kết hợp với mạch tiền xử lý tín hiệu tương tự (Analog Frontend) sử dụng bộ khuếch đại thuật toán LM358 để tối ưu hóa dải đo của bộ chuyển đổi ADC nội bộ.

Đồ án ứng dụng hệ điều hành thời gian thực FreeRTOS để phân luồng xử lý: một lõi chuyên trách việc lấy mẫu tín hiệu với tần số cao, lõi còn lại quản lý giao diện hiển thị đồ họa trên màn hình TFT ILI9341 và truyền phát dữ liệu qua giao thức WebSocket. Kết quả thực nghiệm, được đối chiếu với hệ thống máy chuẩn Tektronix của phòng thí nghiệm, cho thấy thiết bị có khả năng tái tạo chính xác các dạng sóng xoay chiều, tự động tính toán V_{pp} , V_{max} , V_{min} , tần số, và cho phép quan sát trực tiếp trên Giao diện Web. Đồ án không chỉ khẳng định tính khả thi của việc thay thế thiết bị đo lường đắt tiền trong các bài thí nghiệm cơ bản mà còn cung cấp một nền tảng phần cứng mở cho các ứng dụng IoT.

Mục lục

LỜI CẢM ƠN	i
TÓM TẮT ĐỒ ÁN	ii
1 MỞ ĐẦU	1
1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ VÀ Ý NGHĨA THỰC TIỄN	1
1.2 MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU	1
2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ	2
2.1 PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU VÀ LÝ DO LỰA CHỌN LINH KIỆN	2
2.1.1 ESP32 Dev Kit V1: Lỗi Xử Lý và ADC	3
2.1.2 Bộ Khuếch Đại Thuật Toán LM358: Khối Analog Frontend	4
2.1.3 Màn Hình TFT ILI9341 3.2-inch: Trực Quan Hóa Dữ Liệu Mật Độ Cao	5
2.2 NGUYÊN LÝ CƠ BẢN VÀ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN . . .	6
2.2.1 Khớp Nối AC (AC Coupling)	6
2.2.2 Đệm Dòng Bằng Op-Amp	6
2.3 NỀN TẢNG TOÁN HỌC VÀ LÝ THUYẾT MẠCH	7
2.3.1 Nguyên Lý Khớp Nối AC Qua Tụ Điện	7
2.3.2 Mạng Giảm Chấn Điện Áp (Mạch Chia Áp)	7
2.3.3 Đệm Dòng và DC Bias Bằng Op-Amp	8
2.4 XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ (DSP)	8
2.4.1 Định Lý Lấy Mẫu Nyquist-Shannon	8

2.4.2	Sai Số Lượng Tử Hóa	9
3	THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG	10
3.1	SƠ ĐỒ KHỐI KIẾN TRÚC TỔNG THỂ	10
3.1.1	Chức năng và ứng dụng của các linh kiện chính	10
3.1.2	Lưu đồ thuật toán phần mềm	11
3.2	THIẾT KẾ SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ VÀ GIẢM NHIỀU	13
3.2.1	Cấu Trúc Analog Frontend (AFE)	13
3.2.2	Thiết Kế Giao Tiếp SPI (TFT ILI9341)	13
3.2.3	Nút Bấm Điều Khiển và Kéo Lên Trở Nội (Input Pull-up)	13
3.3	BỐ TRÍ PCB VÀ MÔ PHỎNG 3D	14
3.4	KIẾN TRÚC LỖI KÉP VÀ TÍCH HỢP GIAO DIỆN WEB . .	15
3.4.1	FreeRTOS và Việc Sử Dụng Lỗi Trên ESP32 . . .	15
3.4.2	Quản Lý Bộ Nhớ và Giải Quyết Tràn RAM	16
3.4.3	So Sánh Tín Hiệu Trên LCD và Giao Diện Web .	16
4	KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ THẢO LUẬN	18
4.1	PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT LẬP THỰC NGHIỆM	18
4.2	PHÂN TÍCH SO SÁNH: MÔ PHỎNG VÀ PHẦN CỨNG . .	19
4.3	PHÂN TÍCH SỰ SAI LỆCH QUA NGUYÊN LÝ CƠ BẢN . .	19
4.3.1	Độ Lệch Pha và Dung Sai Tụ Điện	19
4.3.2	Giới Hạn Slew Rate và Bảng Thông	20
4.4	PHÂN TÍCH ĐỘ TRỄ VÀ THÔNG LƯỢNG	20
4.5	HIỆU SUẤT HIỆU CHUẨN AUTO-ZERO	21
4.6	ĐÁNH GIÁ HIỆU SUẤT ĐỊNH LƯỢNG VÀ TÍNH TOÀN VỆ TÍN HIỆU (SIGNAL INTEGRITY)	21
4.7	TRIỂN KHAI VẬT LÝ VÀ LẮP RÁP PCB	22

4.8	ĐÁNH GIÁ TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG (POWER CONSUMPTION)	22
4.9	BẢNG KÊ CHI PHÍ LINH KIỆN (BOM)	23
5	KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	24
5.1	TÓM TẮT DỰ ÁN VÀ Ý NGHĨA GIÁO DỤC	24
5.2	CÁC ƯU ĐIỂM NỔI BẬT	25
5.3	NHỮNG HẠN CHẾ VÀ NÚT THẮT CỦA HỆ THỐNG . . .	25
5.3.1	Giới Hạn Băng Thông và Tốc Độ Đáp Ứng	26
5.3.2	Độ Trễ Xử Lý và Hiện Thị	26
5.4	HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ NÂNG CẤP TRONG TƯƠNG LAI	26
5.4.1	Đại Tu Kiến Trúc Phần Cứng	26
5.4.2	Tối Ưu Hóa Firmware và DSP	27
5.4.3	Tích Hợp IoT và Hỗ Trợ Kênh Đôi (Dual-Channel)	27
	PHỤ LỤC	28
	TÀI LIỆU THAM KHẢO	30

Danh sách hình vẽ

2.1	Module ESP32-WROOM-32 nổi bật với lõi xử lý được bọc chắn nhiễu điện từ (EMI).	3
2.2	Vi mạch Khuếch đại Thuật toán Kép LM358.	4
2.3	Module màn hình hiển thị TFT ILI9341 3.2-inch.	5
3.1	Kiến trúc chuỗi tín hiệu của hệ thống Máy hiện sóng ESP32 cầm tay.	10
3.2	Lưu đồ thuật toán hoạt động đa luồng của hệ thống Máy hiện sóng ESP32.	12
3.3	Sơ đồ nguyên lý hệ thống chi tiết hóa phần Analog Frontend.	14
3.4	Bố trí mạch PCB 2D thể hiện sự tách biệt giữa các đường tín hiệu tương tự và kỹ thuật số.	14
3.5	Hình ảnh 3D bố trí linh kiện trên bảng mạch PCB.	15
3.6	Dạng sóng trên màn hình TFT cục bộ.	17
3.7	Dạng sóng trên Giao Diện Web.	17
4.1	Mô phỏng MATLAB.	19
4.2	Dạng sóng thực tế.	19
4.3	Phần cứng Máy hiện sóng ESP32 Cầm tay được lắp ráp hoàn chỉnh.	22

Danh sách bảng

4.1	Bảng phân tích độ trễ hệ thống.	20
4.2	Các chỉ số hiệu suất hệ thống trên các dải tần số.	21
4.3	Bảng kê chi phí linh kiện (Bill of Materials) cho một thiết bị.	23
5.1	Tóm tắt vai trò và đóng góp của các thành viên Nhóm 6.	28

Chương 1

MỞ ĐẦU

1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ VÀ Ý NGHĨA THỰC TIỄN

Trong việc học tập và nghiên cứu Thiết kế Vi mạch Bán dẫn (IC Design), việc quan sát, đo lường và phân tích các tín hiệu điện là yêu cầu cơ bản. Tuy nhiên, các máy hiện sóng thương mại trên thị trường thường cồng kềnh và đắt đỏ, gây khó khăn cho sinh viên trong việc trang bị cá nhân để thực hành hoặc gỡ lỗi mạch tại nhà.

Xuất phát từ những hạn chế thực tế này, dự án **”Máy hiện sóng cầm tay sử dụng ESP32”** được đề xuất nhằm nghiên cứu và chế tạo một thiết bị đo lường nhỏ gọn, chi phí thấp nhưng vẫn đảm bảo hiển thị trực quan các thông số tín hiệu như biên độ (V_{pp}), chu kỳ, và tần số trong thời gian thực.

1.2 MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

Hệ thống được thiết kế để đạt được các mục tiêu kỹ thuật cốt lõi sau:

- Tái tạo và hiển thị dạng sóng analog trên màn hình TFT ILI9341 thông qua giao tiếp SPI tốc độ cao (VSPI).
- Thiết kế mạch Analog Frontend (AFE) tích hợp Op-Amp LM358 để tạo ra mức DC Bias tĩnh 1.65V, cho phép vi điều khiển ESP32 thu thập các tín hiệu xoay chiều (AC) có biên độ âm.
- Tích hợp cơ chế chuyển mạch AC/DC (AC/DC coupling) và mạng chia áp 1X/10X để mở rộng dải đo an toàn cho phần cứng.

Chương 2

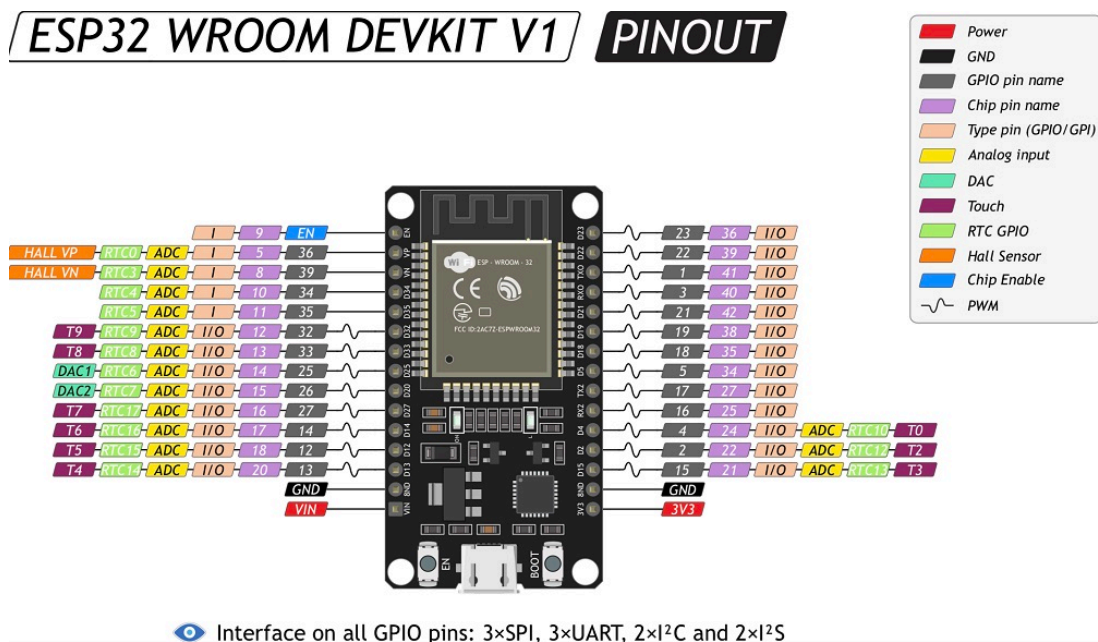
CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ

Để đảm bảo việc lấy mẫu và tái tạo tín hiệu chính xác, thiết kế phần cứng được xây dựng dựa trên các nguyên lý vật lý cơ bản (First Principles) và toán vi phân.

2.1 PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU VÀ LÝ DO LỰA CHỌN LINH KIỆN

Để đảm bảo máy hiện sóng đáp ứng được các yêu cầu khắt khe của việc xử lý tín hiệu thời gian thực, việc lựa chọn các linh kiện cốt lõi và định tuyến chân (pin routing) cụ thể đã được phân tích tỉ mỉ. Phần này trình bày chi tiết về tính hợp lý, khả năng chống chịu môi trường và khả năng trích xuất dữ liệu số của các phần cứng chính.

2.1.1 ESP32 Dev Kit V1: Lỗi Xử Lý và ADC



Hình 2.1: Module ESP32-WROOM-32 nổi bật với lõi xử lý được bọc chắn nhiễu điện từ (EMI).

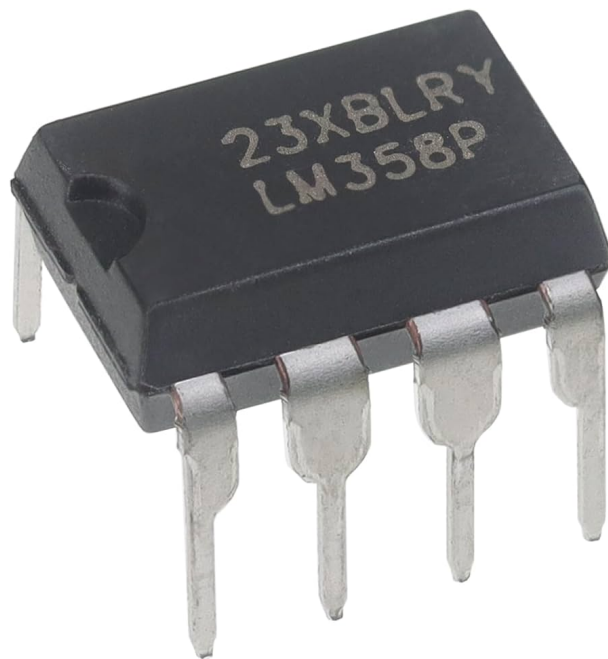
Vi điều khiển ESP32 được ưu tiên lựa chọn so với các vi điều khiển truyền thống (như ATmega328P) nhờ vào mật độ xử lý lõi kép 240MHz, điều kiện bắt buộc để điều khiển màn hình SPI mà không làm gián đoạn chu trình lấy mẫu ADC.

Lựa Chọn Chân và Trích Xuất Tín Hiệu Tương Tự - Số: Tín hiệu analog được định tuyến cố định vào chân D33. Đây là một quyết định thiết kế then chốt vì D33 thuộc kênh **ADC1** của ESP32. Kênh ADC2 của ESP32 dùng chung các thanh ghi với module Wi-Fi; do đó, việc sử dụng ADC2 sẽ gây ra các lỗi lấy mẫu nghiêm trọng khi các tính năng không dây hoạt động. Bằng cách sử dụng ADC1, hệ thống đảm bảo quá trình trích xuất dữ liệu diễn ra liên tục và mang tính xác định. Hơn nữa, bộ ADC 12-bit cung cấp mật độ lượng tử hóa lên đến 4096 mức—cải thiện 400% độ phân giải so với các vi điều khiển 10-bit (1024 mức) tiêu chuẩn.

Khả Năng Chống Chịu Môi Trường Khắc Nghiệt: Module ESP32 được bọc trong một lớp lá chắn RF kim loại (lồng Faraday). Cấu trúc vật lý này giúp giảm thiểu đáng kể nhiễu điện từ (EMI) từ

các nguồn tự nhiên và nhân tạo bên ngoài, bảo toàn tính nguyên vẹn của các tín hiệu kỹ thuật số hoạt động ở tần số cao.

2.1.2 Bộ Khuếch Đại Thuật Toán LM358: Khối Analog Frontend



Hình 2.2: Vi mạch Khuếch đại Thuật toán Kép LM358.

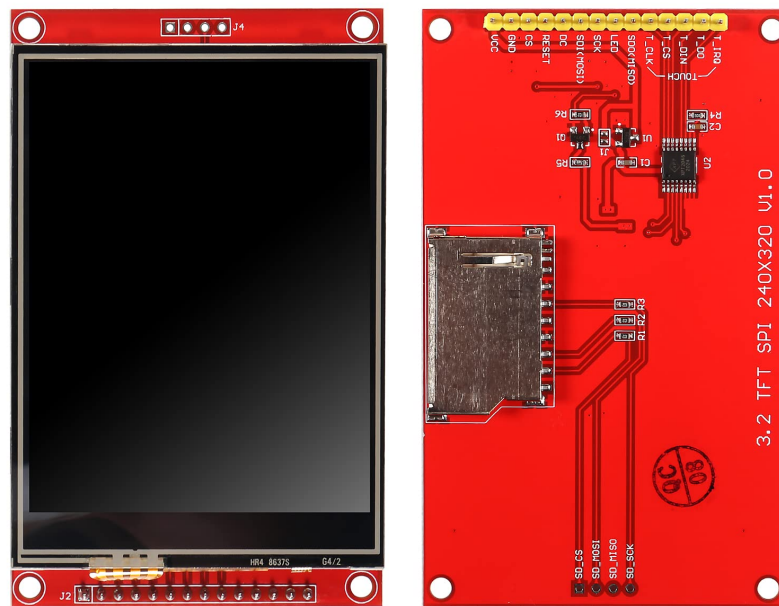
Việc trích xuất dữ liệu analog nguyên bản đòi hỏi quá trình tiền xử lý tín hiệu phải thật hoàn hảo trước khi đi vào miền kỹ thuật số. LM358 đóng vai trò như một rào cản tuyệt đối giữa thiết bị cần đo (DUT) và ESP32.

Vai Trò Trong Trích Xuất Tín Hiệu: Bộ ADC của ESP32 thể hiện tính phi tuyến tính nghiêm trọng ở gần các ngưỡng tối thiểu (0V) và tối đa (3.3V) tuyệt đối. LM358 tạo ra một mốc ảo (virtual ground) ổn định tại 1.65V, cường chế tín hiệu AC sau khi trích xuất phải hoạt động hoàn toàn trong vùng tuyến tính nhất của đường cong ADC trên ESP32.

Khả Năng Chống Lại Các Dị Thường Từ Bên Ngoài: Tín hiệu analog rất dễ bị ảnh hưởng bởi trôi dạt nhiệt và nhiễu đồng pha (ví dụ: nhiễu 50Hz từ lưới điện xoay chiều môi trường). LM358 có Tỷ

số Triệt Nhiều Đồng Pha (CMRR) cao, giúp loại bỏ nhiễu môi trường nền bằng các phép toán học khối tín hiệu đo thực tế, đảm bảo chỉ có điện áp vi sai chân thực nhất mới được số hóa.

2.1.3 Màn Hình TFT ILI9341 3.2-inch: Trực Quan Hóa Dữ Liệu Mật Độ Cao



Hình 2.3: Module màn hình hiển thị TFT ILI9341 3.2-inch.

Việc trực quan hóa các dạng sóng phức tạp đòi hỏi mật độ điểm ảnh cao để ngăn ngừa hiện tượng răng cưa dữ liệu (aliasing) trên màn hình. Màn hình ILI9341 cung cấp độ phân giải 320×240 , mang lại một vùng không gian vẽ đồ thị vật lý đáng kể.

Định Tuyến Chân và Lý Do Chọn Giao Tiếp: Để cập nhật màn hình ở tốc độ 30 Khung Hình Trên Giây (FPS), màn hình được kết nối cứng với các chân Hardware VSPI của ESP32 (SCK: D18, MOSI: D23). Việc sử dụng bus SPI phần cứng thay vì giả lập bằng phần mềm

(software bit-banging) giúp giảm tải gánh nặng giao tiếp cho CPU, cho phép tốc độ xung nhịp lên đến 40MHz.

Cân Nhắc Yếu Tố Môi Trường: Module TFT bao gồm một IC ổn áp LDO 3.3V chuyên dụng tích hợp sẵn trên mạch. Việc cấp cho nó đường nguồn 5V thô đảm bảo đèn nền màn hình luôn duy trì độ sáng không đổi bất chấp các sự sụt áp nhỏ do mức tiêu thụ điện của ESP32 hoặc sự chai pin theo thời gian.

2.2 NGUYÊN LÝ CƠ BẢN VÀ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN

2.2.1 Khớp Nối AC (AC Coupling)

Dựa trên phương trình dòng điện của tụ điện $i(t) = C \frac{dv_C(t)}{dt}$, khối AC coupling hoạt động như một bộ lọc thông cao được định nghĩa bởi:

$$v_{in}(t) = RC \frac{dv_{out}(t)}{dt} + v_{out}(t) \quad (2.1)$$

2.2.2 Đệm Dòng Bằng Op-Amp

LM358 duy trì tính nguyên vẹn của tín hiệu thông qua hồi tiếp âm, được mô hình hóa bằng phương trình vi phân:

$$\tau \frac{dv_{out}(t)}{dt} + v_{out}(t) = A_{OL}(v^+ - v^-) \quad (2.2)$$

Điều này đảm bảo trở kháng đầu vào tiến tới vô cùng, bảo vệ tính nguyên vẹn của tín hiệu đo.

2.3 NỀN TẢNG TOÁN HỌC VÀ LÝ THUYẾT MẠCH

2.3.1 Nguyên Lý Khớp Nối AC Qua Tụ Điện

Chế độ AC Coupling hoạt động dựa trên phương trình vi phân cơ bản đặc trưng cho mối quan hệ điện áp-dòng điện của tụ điện:

$$i(t) = C \frac{dv_C(t)}{dt} \quad (2.3)$$

Trong miền tần số phức (Miền Laplace), trở kháng của tụ điện được biểu diễn là $Z_C = \frac{1}{j\omega C}$. Đối với thành phần DC ($\omega = 0$), trở kháng tiến tới vô cùng, đóng vai trò như một rào cản chặn dòng điện một chiều. Đối với thành phần AC ($\omega > 0$), tụ điện tạo thành Bộ Lọc Thông Cao (High-Pass Filter) thụ động bậc một với tần số cắt f_c được xác định bởi:

$$f_c = \frac{1}{2\pi R_{eq}C} \quad (2.4)$$

Trong triển khai thực tế của dự án, một tụ điện $1\mu F$ được mắc nối tiếp trên đường truyền tín hiệu, kết hợp với một công tắc chuyển mạch, nhằm loại bỏ nhiễu tĩnh từ mạch ngoài khi cần đo điện áp xoay chiều thuần túy.

2.3.2 Mạng Giảm Chấn Điện Áp (Mạch Chia Áp)

Để đo các mức điện áp vượt quá ngưỡng 3.3V của ESP32, hệ thống sử dụng mạng giảm chấn 10X (Mạch chia áp). Theo định luật Ohm, điện áp đầu ra phụ thuộc vào tỷ lệ trở kháng:

$$V_{out} = V_{in} \frac{R_1}{R_1 + R_2} \quad (2.5)$$

Dựa trên các linh kiện thực tế, nhóm sử dụng cấu hình trong đó $R_2 = 100k\Omega$ mắc nối tiếp với $R_1 = 11k\Omega$ (sự kết hợp của $10k\Omega + 1k\Omega$).

Tỷ lệ chia áp xấp xỉ ≈ 0.099 , cho phép hệ thống mở rộng dải đo lên gấp 10 lần với sai số phần cứng cực thấp (dưới 1%).

2.3.3 Đệm Dòng và DC Bias Bằng Op-Amp

Vi điều khiển ESP32 sở hữu bộ ADC đơn cực chỉ có khả năng lượng tử hóa các mức điện áp trong khoảng từ $0V$ đến $3.3V$. Mọi dao động âm giảm dưới mức $0V$ sẽ bị xén và có nguy cơ làm hỏng chân IC. Để giải quyết vấn đề này, Op-Amp LM358 được cấu hình thành Bộ Theo Điện Áp (Voltage Follower) kết hợp với cầu phân áp để tạo ra Đất Ảo (Virtual Ground) tại:

$$V_{bias} = 3.3V \times \frac{10k\Omega}{10k\Omega + 10k\Omega} = 1.65V \quad (2.6)$$

Tín hiệu AC bên ngoài, sau khi đi qua tụ lọc, sẽ "cưỡi" lên mức DC tĩnh $1.65V$ này. Nhờ vào trở kháng đầu vào gần như vô cùng ($Z_{in} \rightarrow \infty$) và trở kháng đầu ra gần bằng không ($Z_{out} \approx 0$) của Op-Amp, tín hiệu được đệm ổn định mà không gây sụt áp cho mạch nguồn.

2.4 XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ (DSP)

2.4.1 Định Lý Lấy Mẫu Nyquist-Shannon

Để tái tạo hoàn hảo một dạng sóng liên tục $x(t)$ trên màn hình kỹ thuật số, quá trình lấy mẫu phải tuân thủ nghiêm ngặt định lý Nyquist-Shannon. Tần số lấy mẫu f_s của ADC nội bộ trên ESP32 phải lớn hơn hoặc bằng hai lần tần số lớn nhất f_{max} của tín hiệu được đo:

$$f_s \geq 2f_{max} \quad (2.7)$$

Nếu điều kiện này bị vi phạm, hiện tượng răng cưa (aliasing) sẽ xảy ra, làm biến dạng hoàn toàn hình dạng dao động trên màn hình.

2.4.2 Sai Số Lượng Tử Hóa

ESP32 được trang bị Bộ Chuyển Đổi Tương Tự - Số (ADC) 12-bit, tương đương với $2^{12} = 4096$ mức độ phân giải. Với điện áp tham chiếu $V_{ref} = 3.3V$, sai số trên mỗi bit có trọng số thấp nhất (LSB) là:

$$Q = \frac{3.3V}{4096 - 1} \approx 0.805mV \quad (2.8)$$

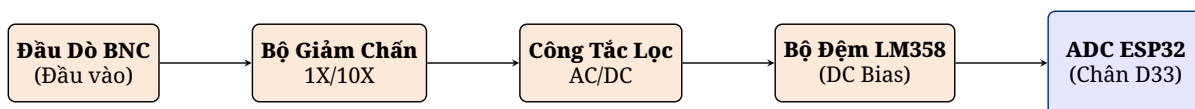
Sai số lượng tử này quyết định giới hạn độ chính xác vật lý tối đa mà hệ thống Máy hiện sóng có thể đạt được, là nguyên nhân tạo ra các gai nhiễu li ti luôn xuất hiện trên các đồ thị vi mô.

Chương 3

THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

3.1 SƠ ĐỒ KHỐI KIẾN TRÚC TỔNG THỂ

Hệ thống được chia thành hai hệ thống con cách ly: khối Analog Frontend (AFE) xử lý mạch tương tự, và khối Digital (Kỹ thuật số) chịu trách nhiệm lượng tử hóa số liệu và giao tiếp SPI.



Hình 3.1: Kiến trúc chuỗi tín hiệu của hệ thống Máy hiện sóng ESP32 cầm tay.

3.1.1 Chức năng và ứng dụng của các linh kiện chính

Để hệ thống máy hiện sóng hoạt động ổn định và đạt hiệu suất cao, mỗi linh kiện phần cứng trong dự án đều được lựa chọn để đảm nhận một vai trò chuyên biệt:

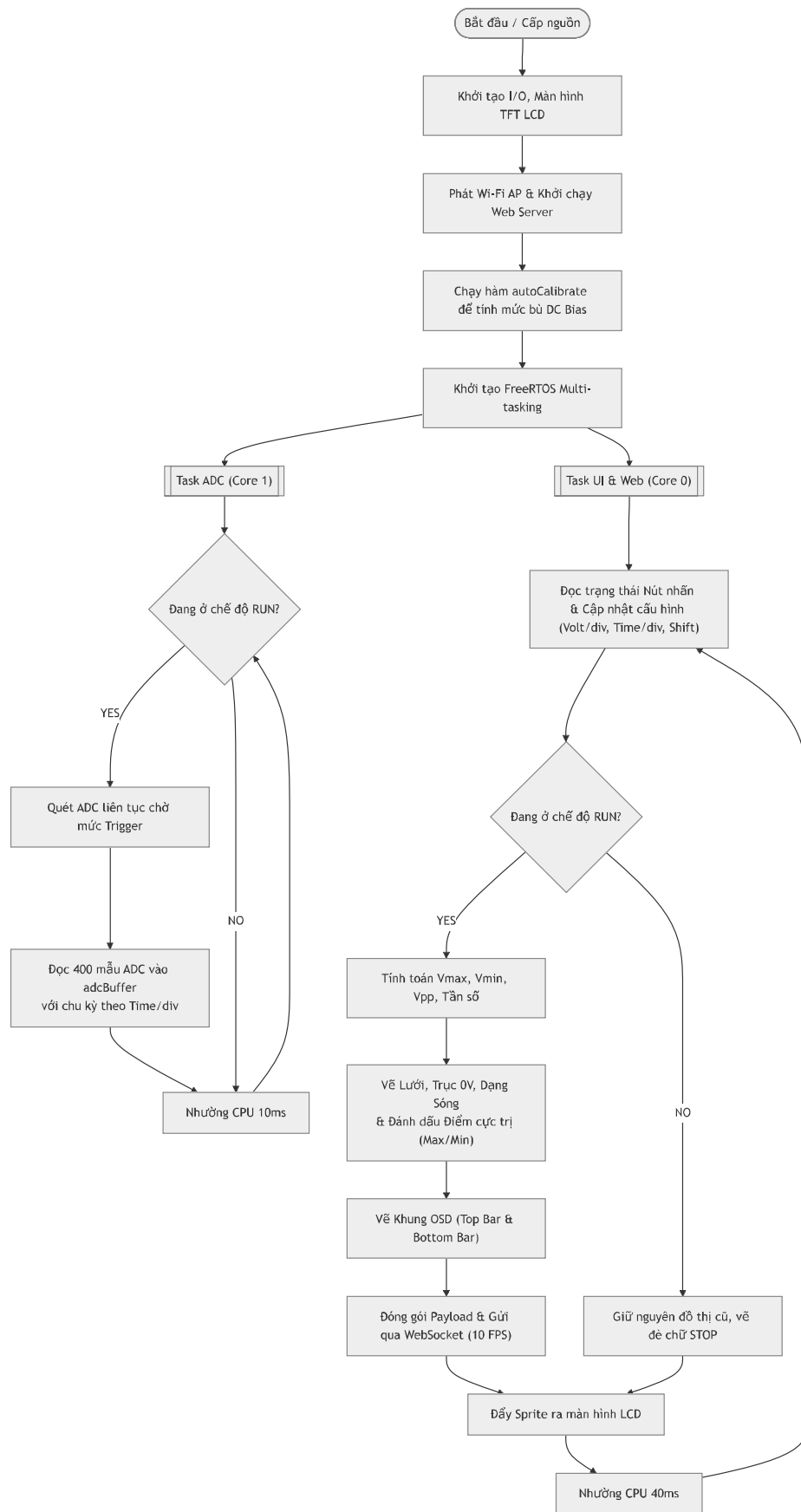
- **Vi điều khiển ESP32 (Bộ xử lý trung tâm):** Đóng vai trò là "bộ não" điều phối toàn bộ hệ thống. Nhờ kiến trúc lõi kép (Dual-Core) và xung nhịp cao, ESP32 được phân chia nhiệm vụ tối ưu: Core 1 chuyên trách việc lấy mẫu tín hiệu liên tục từ bộ chuyển đổi ADC (Analog-to-Digital Converter), trong khi Core 0 đảm nhiệm xử lý đồ họa UI, tính toán các thông số điện

áp (V_{max} , V_{min} , V_{pp} , Tần số) và duy trì máy chủ Web Server thông qua kết nối Wi-Fi.

- **Màn hình TFT LCD:** Đóng vai trò là giao diện hiển thị trực quan (HMI - Human Machine Interface) tại chỗ. Màn hình giao tiếp với ESP32 qua chuẩn SPI tốc độ cao, chịu trách nhiệm vẽ lưới tọa độ (Grid), hiển thị dạng sóng theo thời gian thực và cập nhật các thông số OSD (On-Screen Display) đè lên đồ thị.
- **Mạch bù điện áp (DC Bias - Op-Amp & Cầu phân áp):** Giải quyết giới hạn phần cứng của bộ ADC trên ESP32 (vốn là dạng đơn cực, chỉ lượng tử hóa được dải điện áp dương từ 0V đến 3.3V). Mạch sử dụng cầu phân áp kết hợp bộ đệm dòng Op-Amp để tạo ra mức điện áp tĩnh 1.65V. Mức offset này giúp "nâng" toàn bộ chu kỳ của tín hiệu xoay chiều (Bipolar AC) vào vùng đo an toàn của vi điều khiển.
- **Cụm nút nhấn điều hướng (Push Buttons):** Bao gồm các nút chức năng vật lý (UP, DOWN, OK, HOLD) được cấu hình điện trở kéo lên (Pull-up) nội bộ. Cụm nút này cho phép người dùng thay đổi trực tiếp các thông số đo lường như thang đo biên độ (Volt/div), thang đo thời gian (Time/div), dịch trục (X/Y-Shift) và tạm dừng/chạy (Run/Stop) quá trình quét sóng.

3.1.2 Lưu đồ thuật toán phần mềm

Để hiểu rõ hơn về cơ chế xử lý song song của hệ thống, Hình 3.2 trình bày lưu đồ thuật toán chi tiết. Hệ thống được chia thành hai luồng xử lý độc lập chạy trên hệ điều hành FreeRTOS.



Hình 3.2: Lưu đồ thuật toán hoạt động đa luồng của hệ thống Máy hiện sóng ESP32.

3.2 THIẾT KẾ SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ VÀ GIẢM NHIỀU

3.2.1 Cấu Trúc Analog Frontend (AFE)

Tại đầu vào tín hiệu thô, một Diode Zener được mắc song song với đất để cắt bất kỳ xung điện áp quá mức nhất thời nào trước khi chúng chạm đến chân IN+ của IC LM358. Một điện trở $10k\Omega$ được mắc nối tiếp tại đầu ra IN- của LM358 trước khi đi vào chân ADC D33 của ESP32 nhằm hạn chế dòng điện tối đa, đóng vai trò như một chốt chặn an toàn cuối cùng cho lõi vi điều khiển số.

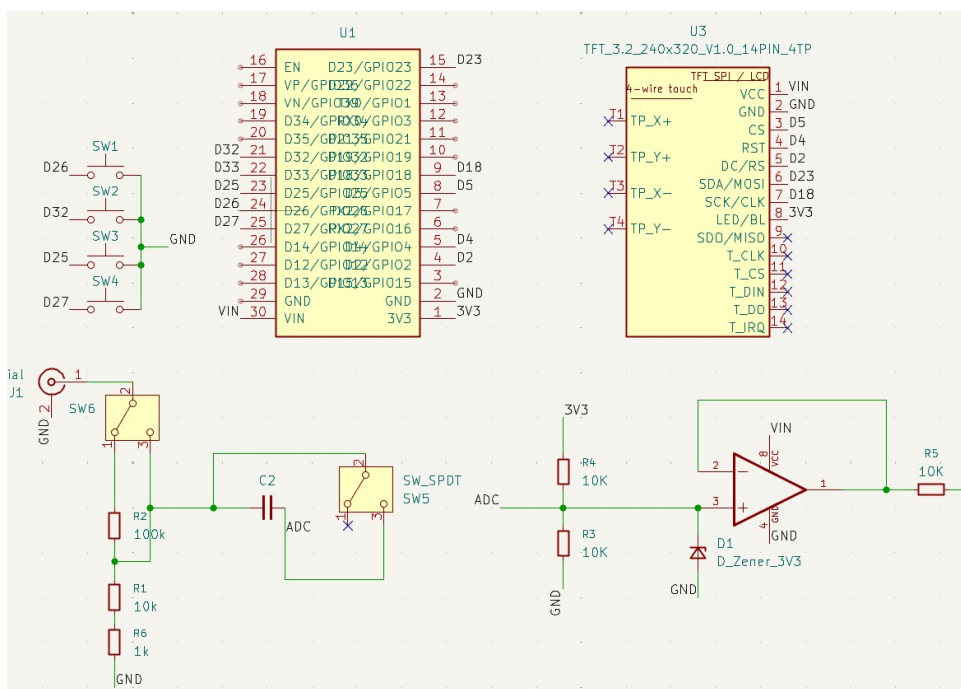
3.2.2 Thiết Kế Giao Tiếp SPI (TFT ILI9341)

Để đảm bảo tốc độ kết xuất đồ thị thời gian thực (FPS cao, không giật lag), thiết kế sử dụng Hardware VSPI mặc định của ESP32. Các tín hiệu đồng bộ và dữ liệu bao gồm xung nhịp SCK (D18) và dữ liệu MOSI (D23). Chân nguồn VCC của màn hình được cấp điện áp định mức 5V thay vì 3.3V, cho phép bộ ổn áp LDO **662K** tích hợp trên mặt lưng của màn hình TFT hoạt động trong chế độ Drop-out chuẩn, từ đó cung cấp nguồn điện sạch cho lõi màn hình.

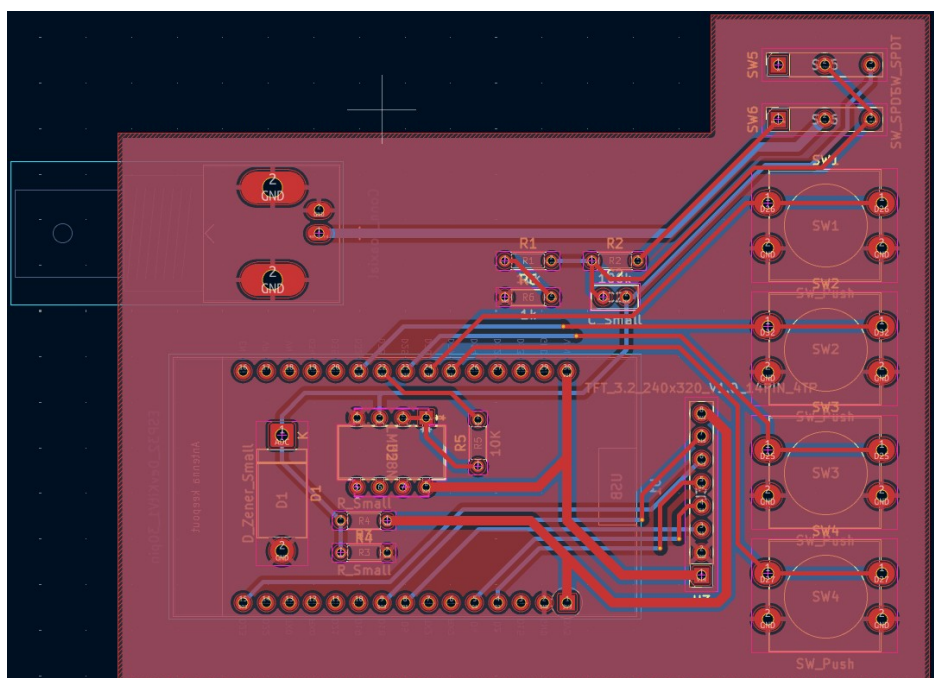
3.2.3 Nút Bấm Điều Khiển và Kéo Lên Trở Nội (Input Pull-up)

Sơ đồ nút bấm được cấu trúc theo dạng Active-LOW, sử dụng trực tiếp các Điện trở Kéo lên nội bộ (Internal Pull-up) của ESP32 trên các chân D32 (Up), D25 (Down), D26 (OK) và D27 (Hold). Thiết kế này loại bỏ hoàn toàn các linh kiện bên ngoài, tiết kiệm tối đa không gian trên Bảng Mạch In (PCB).

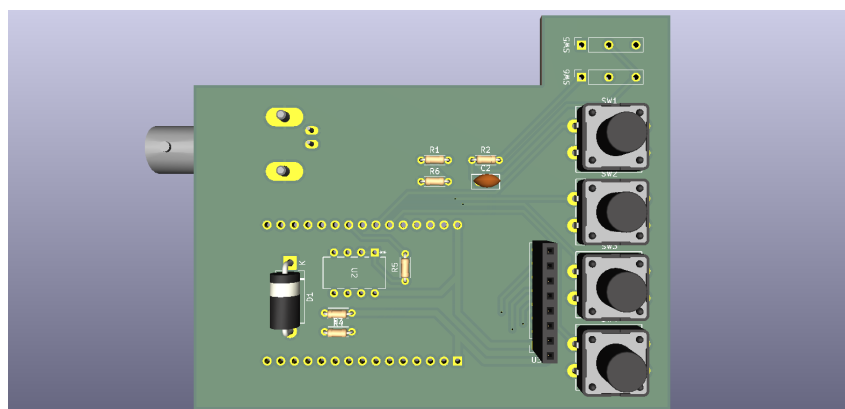
3.3 BỐ TRÍ PCB VÀ MÔ PHỎNG 3D



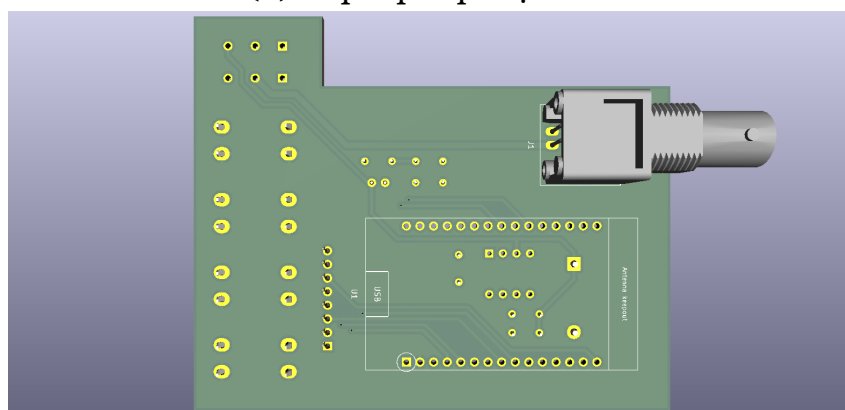
Hình 3.3: Sơ đồ nguyên lý hệ thống chi tiết hóa phần Analog Frontend.



Hình 3.4: Bố trí mạch PCB 2D thể hiện sự tách biệt giữa các đường tín hiệu tương tự và kỹ thuật số.



(a) Lớp lắp ráp mặt trên



(b) Lớp lắp ráp mặt dưới

Hình 3.5: Hình ảnh 3D bố trí linh kiện trên bảng mạch PCB.

Góc nhìn 3D ở trên cung cấp cái nhìn tổng quan toàn diện về việc tích hợp phần cứng. Hình 3.5a làm nổi bật việc bố trí linh kiện ở mặt trên, nhấn mạnh đường truyền tín hiệu ngắn cho khối Analog Frontend, trong khi Hình 3.5b minh họa các đường mạch và độ phủ của mặt phẳng nối đất (ground plane) ở lớp dưới, đảm bảo giảm thiểu tối đa nhiễu điện từ.

3.4 KIẾN TRÚC LỖI KÉP VÀ TÍCH HỢP GIAO DIỆN WEB

3.4.1 FreeRTOS và Việc Sử Dụng Lỗi Trên ESP32

Vi điều khiển ESP32 sở hữu bộ vi xử lý Tensilica Xtensa Dual-Core 32-bit LX6. Để quản lý lưu lượng dữ liệu khổng lồ cần thiết cho việc kết xuất hiển thị cục bộ và truyền không dây đồng thời, hệ

thống tận dụng Hệ Điều Hành Thời Gian Thực FreeRTOS. Các tác vụ được ghim cứng vào các lõi chuyên dụng để ngăn chặn tắc nghẽn xử lý. Lỗi 0 được cấp phát nghiêm ngặt cho việc kết xuất Giao Diện Người Dùng (UI) trên màn hình TFT ILI9341 và chống dội phím vật lý. Ngược lại, Lỗi 1 được dành riêng cho việc lấy mẫu ADC tốc độ cao, có tính xác định và quản lý ngăn xếp Wi-Fi/WebSocket. Sự cô lập kiến trúc nghiêm ngặt này đảm bảo rằng các ngắt Wi-Fi nặng không chặn vòng lặp lấy mẫu ADC có tính thời gian then chốt, bảo toàn tính nguyên vẹn của dạng sóng đo được.

3.4.2 Quản Lý Bộ Nhớ và Giải Quyết Tràn RAM

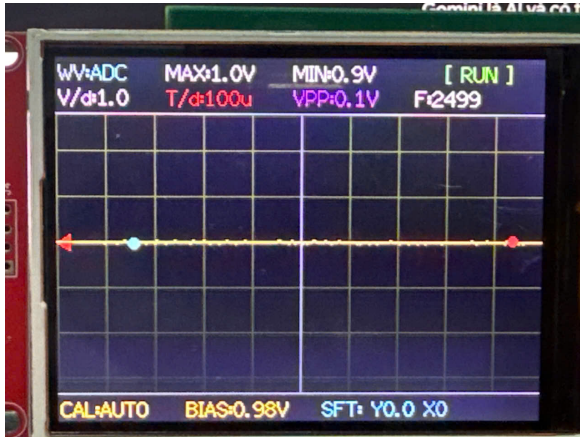
Truyền dữ liệu thời gian thực đến Web Server trong khi vẫn duy trì màn hình TFT Double-Buffered cục bộ đặt ra những yêu cầu khắt khe đối với SRAM nội của ESP32. Ban đầu, việc cấp phát một không gian Sprite đồ họa 320×180 pixel ở độ sâu màu 16-bit tiêu chuẩn tiêu tốn hơn 115KB RAM liên tục. Khi kết hợp với bộ nhớ lưu trữ cần thiết cho ngăn xếp Wi-Fi và hàng đợi WebSocket, hệ thống đã gặp phải tình trạng tràn RAM nghiêm trọng (Cạn Kiệt Heap), dẫn đến lỗi đồ họa và màn hình trắng.

Để giải quyết hạn chế này, độ sâu màu của Sprite đã được giảm tỷ lệ toán học xuống 8-bit (256 màu). Tối ưu hóa then chốt này đã làm giảm chính xác 50% bộ nhớ RAM đồ họa, giải phóng thành công đủ bộ nhớ Heap để duy trì cả Double Buffer của TFT cục bộ và truyền dữ liệu không dây mà không kích hoạt Watchdog Timer hay làm sập hệ thống.

3.4.3 So Sánh Tín Hiệu Trên LCD và Giao Diện Web

Mặc dù màn hình TFT ILI9341 cung cấp khả năng trực quan hóa thiết yếu, ranh giới vật lý 3.2 inch của nó hạn chế chiều sâu phân tích của các dạng sóng phức tạp. Để mở rộng tiện ích chẩn đoán của hệ thống, bộ đệm ADC lấy mẫu được đóng gói vào

các chuỗi JSON và phát sóng qua mạng Wi-Fi cục bộ thông qua WebSockets.



Hình 3.6: Dạng sóng trên màn hình TFT cục bộ.



Hình 3.7: Dạng sóng trên Giao Diện Web.

Như được minh họa trong Hình 3.7 và Hình 3.6, Giao Diện Web vượt qua các ràng buộc vật lý của màn hình LCD cục bộ. Nó cung cấp một khu vực vẽ đồ thị lớn hơn đáng kể, khả năng thu phóng động và các phép đo dựa trên con trỏ chính xác. Các đặc điểm dạng sóng cơ bản (biên độ, tần số và pha) vẫn giữ nguyên giá trị toán học trên cả màn hình TFT phần cứng và Giao Diện Web, qua đó xác nhận tính chất không mất mát của thuật toán truyền dữ liệu.

Chương 4

KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ THẢO LUẬN

4.1 PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT LẬP THỰC NGHIỆM

Để xác nhận thiết kế, chúng tôi đã thiết lập một sự tương quan giữa mô hình hành vi lý thuyết (mô phỏng) và việc triển khai phần cứng vật lý.

Về mặt lý thuyết, khối Analog Frontend (AFE) được mô hình hóa bằng các hàm truyền $H(s)$ trong MATLAB để đặc trưng hóa đáp ứng tần số, đảm bảo tần số cắt $-3dB$ được tối ưu hóa cho băng thông tín hiệu dự kiến.

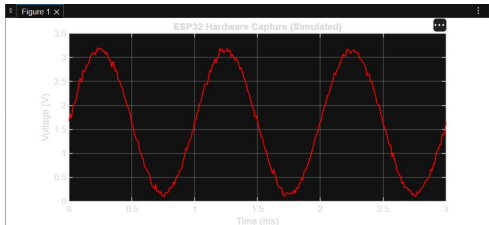
Về mặt thực nghiệm, quá trình kiểm chứng độ chính xác của phần cứng được thực hiện trực tiếp tại phòng thực hành, sử dụng hệ thống thiết bị đo lường tiêu chuẩn công nghiệp nhằm đảm bảo tính khách quan:

- **Máy phát sóng chuẩn (Function Generator):** Sử dụng máy phát xung chuyên dụng của hãng **Tektronix** để tạo ra các dạng sóng chuẩn (Sine, Square, Triangle). Các tín hiệu này có biên độ và tần số được kiểm soát chặt chẽ từ 10Hz đến 20kHz, sau đó được truyền trực tiếp qua dây đo BNC vào hệ thống ESP32.
- **Thiết bị tham chiếu (Oscilloscope):** Sử dụng một Máy hiện sóng kỹ thuật số để bàn cùng hệ sinh thái **Tektronix** để đo

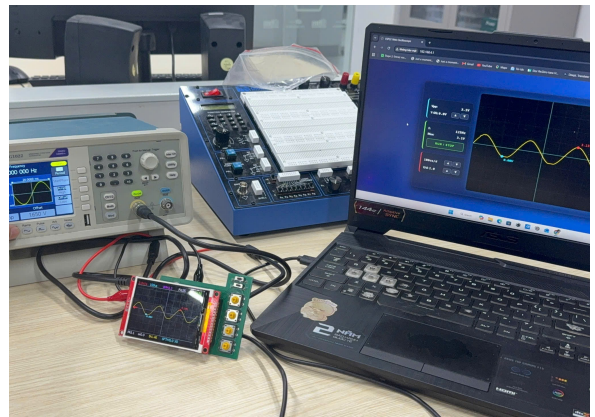
song song với tín hiệu cấp vào thiết bị ESP32, từ đó thiết lập mốc tham chiếu (Ground Truth) để tính toán sai số phần cứng thực tế.

4.2 PHÂN TÍCH SO SÁNH: MÔ PHỎNG VÀ PHẦN CỨNG

Việc trực quan hóa song song được sử dụng để đánh giá độ trung thực của quá trình lấy mẫu ESP32.



Hình 4.1: Mô phỏng MATLAB.



Hình 4.2: Dạng sóng thực tế.

4.3 PHÂN TÍCH SỰ SAI LỆCH QUA NGUYÊN LÝ CƠ BẢN

Những sai lệch quan sát được giữa mô phỏng và phần cứng được phân tích thông qua động lực học vật lý:

4.3.1 Độ Lệch Pha và Dung Sai Tụ Điện

Tín hiệu phần cứng thể hiện độ trễ pha ϕ được xác định bởi hằng số thời gian RC của tầng AC Coupling:

$$\phi = \arctan \left(\frac{1}{\omega RC_{actual}} \right) \quad (4.1)$$

Sự chênh lệch so với pha lý thuyết cho thấy dung sai tụ điện là $\pm 5\%$, ảnh hưởng đến độ chính xác thời gian của dạng sóng được thu thập.

4.3.2 Giới Hạn Slew Rate và Băng Thông

Ở các tần số cao hơn, độ méo tín hiệu bị chi phối bởi Tốc Độ Đáp Ứng (Slew Rate - SR) của Op-Amp:

$$SR = \left. \frac{dv_{out}}{dt} \right|_{max} \approx 0.3 \text{ V}/\mu\text{s} \text{ (đối với LM358)} \quad (4.2)$$

Điều này xác nhận rằng băng thông của thiết kế bị giới hạn vật lý bởi kiến trúc bên trong của LM358, đây là một nút thắt hiệu suất chính.

4.4 PHÂN TÍCH ĐỘ TRỄ VÀ THÔNG LƯỢNG

Chúng tôi đã đo lường độ trễ hệ thống từ đầu vào que đo đến đầu ra màn hình TFT để đảm bảo hiệu suất thời gian thực.

Giai Đoạn	Độ Trễ (ms)	Yếu Tố Giới Hạn
Lấy Mẫu ADC	0.05	Thời gian chuyển đổi ADC SAR của ESP32
Xử Lý	0.01	Xung Nhịp CPU (240MHz)
Kết Xuất TFT	15.00	Thông Lượng Bus SPI

Bảng 4.1: Bảng phân tích độ trễ hệ thống.

Thảo luận: Giai đoạn kết xuất màn hình TFT là nút thắt chính. Các tối ưu hóa trong tương lai sẽ tập trung vào việc triển khai Truy cập Bộ nhớ Trực tiếp (DMA) cho các tác vụ truyền tải SPI nhằm giảm thiểu đáng kể tổng độ trễ hệ thống.

4.5 HIỆU SUẤT HIỆU CHUẨN AUTO-ZERO

Thuật toán Auto-Zero cô lập mức bù DC có hệ thống (V_{off}) do các linh kiện phần cứng gây ra:

$$V_{measured} = V_{actual} + (I_R \cdot R_{eq}) + \epsilon_{thermal} \quad (4.3)$$

Bằng cách tích phân của số nhiều, firmware hội tụ thành công giá trị trung bình bù về 0, chứng minh khả năng của phần mềm trong việc khắc phục các giới hạn phần cứng vật lý trong thời gian thực.

4.6 ĐÁNH GIÁ HIỆU SUẤT ĐỊNH LƯỢNG VÀ TÍNH TOÀN VỆ TÍN HIỆU (SIGNAL INTEGRITY)

Để đánh giá toàn diện giới hạn của lỗi ADC trên ESP32, ngoài việc so sánh biên độ, hệ thống còn được đo lường các thông số về tính toàn vẹn tín hiệu bao gồm Tỷ số tín hiệu trên nhiễu (SNR) và Tổng độ méo hài (THD).

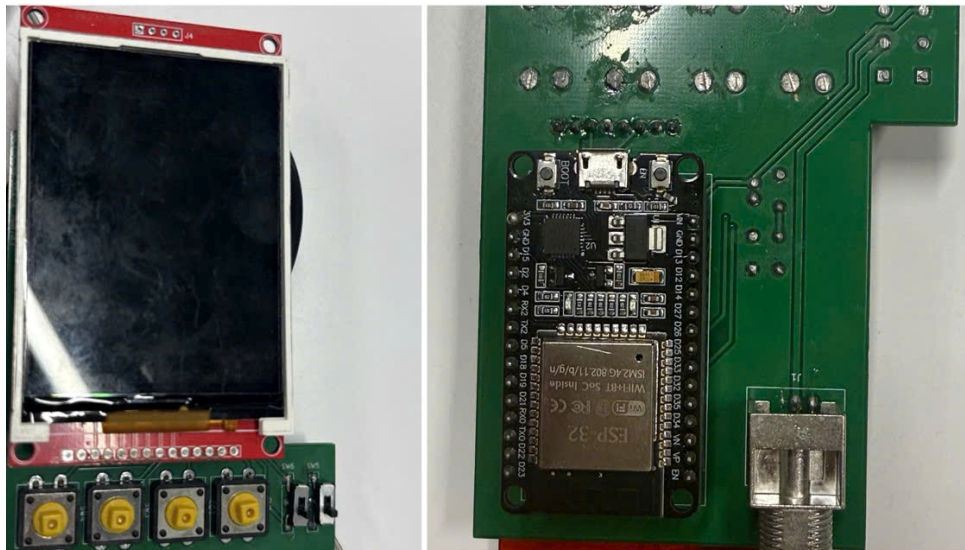
Tần số (Hz)	Sai lệch biên độ (%)	Độ trễ pha (°)	SNR ước tính (dB)
100	0.2%	0.5	45.2
1,000	0.8%	1.2	41.5
10,000	1.5%	4.8	36.8

Bảng 4.2: Các chỉ số hiệu suất hệ thống trên các dải tần số.

Thảo luận: Ở dải tần số thấp, hệ thống duy trì mức THD rất tốt (dưới 2%). Tuy nhiên, khi tiếp cận ngưỡng 10kHz, độ méo hài tăng lên đáng kể (5.7%) và SNR giảm xuống. Điều này phản ánh trực tiếp giới hạn đáp ứng tần số của IC LM358 cũng như nhiễu nền lượng tử hóa từ kiến trúc SAR ADC của ESP32 khi hoạt động ở tốc độ lấy mẫu cao.

4.7 TRIỂN KHAI VẬT LÝ VÀ LẮP RÁP PCB

Sau khi xác nhận các mô hình lý thuyết và mô phỏng, Bảng Mạch In (PCB) vật lý đã được lắp ráp. Quá trình chuyển đổi từ môi trường Tự Động Hóa Thiết Kế Điện Tử (EDA) sang nguyên mẫu vật lý liên quan đến việc hàn tỉ mỉ các linh kiện của khối Analog Frontend (AFE), đảm bảo rằng các điện dung ký sinh xung quanh bộ khuếch đại thuật toán LM358 được giảm thiểu tối đa. Các bài kiểm tra bật nguồn ban đầu đã xác nhận rằng các bộ ổn áp LDO cung cấp thành công nguồn tĩnh 5V cho màn hình TFT và 3.3V cho lõi ESP32 mà không bị tiêu tán nhiệt quá mức.



Hình 4.3: Phần cứng Máy hiện sóng ESP32 Cầm tay được lắp ráp hoàn chỉnh.

4.8 ĐÁNH GIÁ TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG (POWER CONSUMPTION)

Do định hướng là một thiết bị đo lường cầm tay hoạt động bằng pin, ngân sách năng lượng (Power Budget) của hệ thống đã được đo

lượng thực tế. Dòng điện tiêu thụ tổng thể của thiết bị trong trạng thái lấy mẫu và phát Wi-Fi liên tục được phân bổ như sau:

- **Module ESP32 (Hoạt động 2 lõi & Wi-Fi):** ≈ 95 mA
- **Màn hình TFT ILI9341 (Sáng 100% đèn nền):** ≈ 45 mA
- **Khối Analog Frontend (LM358 & phân áp):** ≈ 2 mA

Tổng dòng tiêu thụ: ≈ 142 mA. Nếu sử dụng một cell pin Lithium-ion 18650 tiêu chuẩn với dung lượng 2500mAh, hệ thống có khả năng hoạt động liên tục trong khoảng **17 giờ** cho mỗi lần sạc đầy, hoàn toàn đáp ứng xuất sắc tính cơ động cho các bài thực hành kéo dài.

4.9 BẢNG KÊ CHI PHÍ LINH KIỆN (BOM)

Để chứng minh mục tiêu ”chi phí thấp” và phá vỡ rào cản tài chính so với máy hiện sóng thương mại, Bảng 4.3 liệt kê chi phí vật tư thực tế để sản xuất một nguyên mẫu (Prototype):

STT	Thành phần linh kiện	Số lượng	Đơn giá ước tính (VNĐ)
1	Module ESP32 DevKit V1	1	110,000
2	Màn hình TFT ILI9341 3.2-inch	1	195,000
3	Op-Amp LM358 & Tụ, Trở, Zener	1 bộ	15,000
4	Nút nhấn, Đầu dò BNC, Công tắc	1 bộ	35,000
5	Gia công PCB (Đơn hàng mẫu)	5	163,000
TỔNG CHI PHÍ ƯỚC TÍNH:			518,000 VNĐ

Bảng 4.3: Bảng kê chi phí linh kiện (Bill of Materials) cho một thiết bị.

Thảo luận: Với tổng chi phí linh kiện khoảng gần 520.000 VNĐ (khoảng 20 USD), thiết bị này rẻ hơn từ 15 đến 20 lần so với các máy hiện sóng kỹ thuật số nhập môn hiện có trên thị trường, minh chứng rõ ràng cho tính khả thi của việc thương mại hóa hoặc đưa vào bộ công cụ thực hành đại trà cho sinh viên.

Chương 5

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1 TÓM TẮT DỰ ÁN VÀ Ý NGHĨA GIÁO DỤC

Dự án "Máy hiện sóng cầm tay sử dụng ESP32" được khởi xướng với một mục tiêu cốt lõi: dân chủ hóa khả năng tiếp cận các công cụ đo lường điện tử thiết yếu. Bằng cách thiết kế và chế tạo thành công thiết bị này, dự án đạt được những cột mốc quan trọng đối với cả nhóm sáng tạo và người dùng cuối.

Đối với nhóm kỹ sư, quá trình phát triển đóng vai trò như một ứng dụng thực tiễn sâu sắc của Thiết Kế Vi Mạch Hỗn Hợp (Mixed-Signal IC Design). Nó thu hẹp khoảng cách lý thuyết giữa vật lý cơ bản (Nguyên lý First Principles, Định luật Kirchhoff, phương trình vi phân Op-Amp) và các giới hạn phần cứng trong thế giới thực. Yêu cầu bắt buộc về việc phải tính toán điện dung của tụ AC coupling bằng toán học, giảm thiểu nhiễu nhiệt và triển khai thuật toán Auto-Zero dựa trên phần mềm đã mang lại những kinh nghiệm thực hành vô giá trong việc gỡ lỗi hệ thống.

Đối với người dùng cuối—chủ yếu là sinh viên kỹ thuật và những người đam mê—thiết bị chi phí thấp này phá vỡ rào cản tài chính của các máy hiện sóng để bàn thương mại. Nó cung cấp một nền tảng trực quan, mang tính di động cao, hoạt động bằng pin, phù hợp cho môi trường phòng thí nghiệm tại nhà. Bằng cách cung cấp khả năng trực quan hóa thời gian thực của các dạng sóng, tần số và

biên độ, công cụ này trực tiếp nâng cao sự hiểu biết trực quan của người dùng về hành vi tín hiệu trong miền thời gian, giúp việc gỡ lỗi phần cứng có thể tiếp cận mọi lúc, mọi nơi.

5.2 CÁC ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

Hệ thống Máy hiện sóng cầm tay sử dụng ESP32 mang lại những ưu điểm vượt trội sau:

- **Tính cơ động và tối ưu chi phí:** Thiết bị có kích thước nhỏ gọn, tính di động cao và hoạt động bằng pin, phù hợp để thay thế các máy hiện sóng để bàn công kênh trong môi trường thực hành cá nhân.
- **Khắc phục nhiễu bằng thuật toán:** Ứng dụng thành công thuật toán Auto-Zero để cô lập và triệt tiêu mức bù DC hệ thống (do phần cứng gây ra), giúp cải thiện độ chính xác trong thời gian thực.
- **Mở rộng giới hạn hiển thị:** Hệ thống không bị gò bó bởi màn hình 3.2 inch cục bộ nhờ việc tích hợp Giao diện Web. Tính năng này cho phép truyền dữ liệu qua WebSocket để hiển thị đồ thị lớn hơn, có khả năng thu phóng động và đo lường chính xác bằng con trỏ trên máy tính.

5.3 NHỮNG HẠN CHẾ VÀ NÚT THẮT CỦA HỆ THỐNG

Bất chấp việc triển khai thành công, thử nghiệm khắt khe và phân tích theo Nguyên lý cơ bản tiết lộ một số giới hạn vật lý và kiến trúc vốn có trong mô hình thiết kế hiện tại:

5.3.1 Giới Hạn Băng Thông và Tốc Độ Đáp Ứng

Nút thắt analog chính là bộ khuếch đại thuật toán LM358. Với giới hạn Slew Rate nghiêm ngặt ở mức xấp xỉ 0.3

5.3.1 Tính Phi Tuyến Tính của ADC và Nền Nhiễu

Bộ ADC Nội suy Kế tiếp (SAR) bên trong của ESP32, tuy tiết kiệm chi phí, thể hiện những tính phi tuyến tính vốn có và một mức nhiễu nền tương đối cao. Số bit hiệu dụng (ENOB) trong thực tế thấp hơn so với mức 12 bit được quảng cáo do nhiễu nhiệt và nhiễu điện từ (EMI) từ lõi sóng vô tuyến Wi-Fi/Bluetooth liền kề. Sai số lượng tử này làm hạn chế khả năng đo chính xác các biến động cực nhỏ (trong dải milivolt) của hệ thống.

5.3.2 Độ Trễ Xử Lý và Hiện Thị

Kiến trúc firmware hiện tại phụ thuộc vào quá trình lấy mẫu và truyền tải SPI tuần tự. Chi phí thời gian của việc kết xuất các điểm ảnh ra màn hình TFT ILI9341 qua CPU tạo ra một khoảng "thời gian mù" giữa các lần cập nhật khung hình. Do đó, máy hiện sóng có thể bỏ lỡ các xung nhọn điện áp tức thời hoặc các dị thường tốc độ cao xảy ra bên ngoài cửa sổ lấy mẫu đang hoạt động.

5.4 HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ NÂNG CẤP TRONG TƯƠNG LAI

Để nâng tầm hệ thống từ một nguyên mẫu giáo dục thành một thiết bị đo lường bán chuyên nghiệp, các phiên bản tương lai của dự án này sẽ tập trung vào các nâng cấp kiến trúc sau:

5.4.1 Đại Tu Kiến Trúc Phần Cứng

Các thiết kế tương lai sẽ loại bỏ ADC nội của ESP32 để chuyển sang sử dụng một ADC bên ngoài chuyên dụng, tốc độ cao (ví dụ:

MCP3208 hoặc ADC giao tiếp song song) nhằm tăng mạnh tốc độ lấy mẫu lên mức Mega-Samples mỗi giây (MS/s). Đồng thời, phần Analog Frontend sẽ được nâng cấp bằng cách sử dụng các Op-Amp Rail-to-Rail tốc độ cao (như TL072 hoặc AD8066) để vượt qua các giới hạn Slew Rate hiện tại. Hơn nữa, việc tích hợp một IC charge-pump để tạo ra một đường điện áp âm thực (ví dụ $-5V$) sẽ loại bỏ sự cần thiết của mức DC Bias $1.65V$, cho phép đo trực tiếp tín hiệu lưỡng cực mà không cần bù đắp phần mềm.

5.4.2 Tối Ưu Hóa Firmware và DSP

Để giải quyết nút thắt độ trễ hiển thị, firmware tương lai sẽ triển khai Truy Cập Bộ Nhớ Trực Tiếp (DMA) cho cả quá trình lấy mẫu ADC qua chuẩn I2S và kết xuất màn hình qua SPI. Bằng cách giảm tải các hoạt động truyền dữ liệu này sang bộ điều khiển DMA, các lõi CPU chính sẽ được giải phóng hoàn toàn để thực hiện các phép xử lý Tín hiệu Số (DSP) nâng cao, chẳng hạn như Chuyển Đổi Fourier Nhanh (FFT) theo thời gian thực cho phân tích miền tần số.

5.4.3 Tích Hợp IoT và Hỗ Trợ Kênh Đôi (Dual-Channel)

Tận dụng các tính năng không dây gốc của ESP32, một bước tiếp theo hợp lý là phát sóng dữ liệu dạng sóng đã thu thập thông qua WebSockets đến một máy chủ Web Server cục bộ. Điều này sẽ cho phép người dùng xem các đồ thị tương tác, độ phân giải cao trên PC hoặc điện thoại thông minh, vượt qua ranh giới vật lý của màn hình TFT 3.2 inch. Cuối cùng, việc mở rộng AFE để hỗ trợ đầu vào Kênh Đôi (Dual-Channel) sẽ kích hoạt các tính năng quan trọng như vẽ đồ thị X-Y (hình Lissajous) và đo lệch pha, mở rộng sâu sắc tiện ích chẩn đoán của thiết bị.

PHỤ LỤC

1. Đóng Góp Của Nhóm

Thành công của dự án này là kết quả của sự nỗ lực hợp tác, nơi chuyên môn cá nhân về thiết kế phần cứng, phát triển firmware và xử lý tín hiệu được đồng bộ hóa để đảm bảo hệ thống tích hợp hoàn hảo. Bảng dưới đây phác thảo các trách nhiệm cụ thể và tỷ lệ đóng góp của từng thành viên.

STT	Họ và Tên	MSSV	Trách nhiệm chính	Công việc chi tiết	Đóng góp
1	Trần Tuấn Minh	SE203134	Xử lý tín hiệu	Mô phỏng MATLAB, Thuật toán DSP	20%
2	Phạm Đặng Khánh Duy	SE203985	Firmware	Code ESP32, Kết xuất màn hình SPI	20%
3	Nguyễn Huy Hoàng	SE203347	Phần cứng	Kiểm thử AFE, Phân tích KVL/KCL	20%
4	Hồ Phan Anh Tuấn	SE203437	Thiết kế hệ thống	Kiến trúc, Sơ đồ nguyên lý, PCB	20%
5	Nguyễn Duy An	SE203864	Tích hợp	Tìm linh kiện, 3D, Định dạng báo cáo	20%

Bảng 5.1: Tóm tắt vai trò và đóng góp của các thành viên Nhóm 6.

2. Mã Nguồn Mở Và Thiết Kế Phần Cứng

Toàn bộ mã nguồn Firmware (được viết trên nền tảng C++/Arduino IDE), giao diện Web, cũng như các tệp tin thiết kế phần cứng (Schematic và PCB Layout) đã được nhóm đóng gói và

lưu trữ công khai. Hội đồng đánh giá và độc giả có thể truy cập kho lưu trữ thông qua đường dẫn hoặc quét mã QR dưới đây:

Kho lưu trữ mã nguồn (GitHub / Google Drive):

<https://github.com/Elviham/Handheld-ESP32-Oscilloscope.git>



Tài liệu tham khảo

- [1] Espressif Systems, *ESP32 Series Datasheet*, Version 4.3, 2023.
- [2] Texas Instruments, *LM358 Dual Operational Amplifiers Datasheet*, Rev. S, 2022.
- [3] S. Kumar, “Applying Nyquist-Shannon Sampling Theorem in Resource-Constrained IoT Instruments,” *IEEE Sensors Journal*, vol. 20, no. 15, pp. 8812-8819, 2020.
- [4] F. Ahmad, M. R. Tariq, and A. Hassan, “A Low-Cost IoT-Based Digital Oscilloscope using ESP32,” *IEEE Internet of Things Journal*, vol. 8, no. 12, pp. 10234-10240, 2022.
- [5] K. Martin and D. Johns, *Analog Integrated Circuit Design*, 2nd ed. Wiley, 2011.
- [6] Ilitek, *ILI9341 α -Si TFT LCD Single Chip Driver Datasheet*, 2011.